



Packet Tracer — исследование логического и физического режима

Цели

- Часть 1: Исследование нижней панели инструментов
- Часть 2: Исследование устройств в коммутационном шкафу
- Часть 3: Подключение конечных устройств к сетевым устройствам
- Часть 4: Установка резервного маршрутизатора
- Часть 5: Настройка имени хоста
- Часть 6: Исследование остальной части сети

Предыстория/Сценарий

Сетевая модель в этом упражнении Packet Tracer Physical Mode (PTPM) включает в себя многие технологии, которые вы можете освоить на курсах Сетевой академии Cisco. Она представляет собой упрощённую версию того, как может выглядеть сеть малого и среднего бизнеса.

Большинство устройств в филиале Сьюарда и центре обработки данных в Уоррентоне уже развернуты и настроены. Вас только что пригласили для проверки развернутых устройств и сетей. Вам не обязательно понимать всё, что вы видите и делаете в ходе этого задания. Вы можете самостоятельно изучить сеть. Если вы хотите действовать более систематически, следуйте инструкциям ниже. Постарайтесь ответить на вопросы как можно лучше.

Примечание: Это задание открывается в физическом режиме и фокусируется на нём. Многие задания Packet Tracer, с которыми вы столкнётесь на курсах Cisco Networking Academy, будут использовать логический режим. Вы можете переключаться между этими режимами в любое время, чтобы сравнить различия, нажимая кнопки «Логический» (Shift+L) и «Физический» (Shift+P). Однако в других заданиях этого курса доступ к одному из режимов может быть заблокирован.

Инструкции

Часть 1: Исследование нижней панели инструментов

На панели инструментов в левом нижнем углу представлены различные категории сетевых компонентов. Вы увидите категории, соответствующие категориям «Сетевые устройства», «Конечные устройства» и «Компоненты». Четвёртая категория (со значком молнии) — «Подключения» — представляет сетевые среды, поддерживаемые Packet Tracer. Последние две категории — «Разное» и «Многопользовательское подключение».

Какие подкатегории существуют для сетевых устройств?

Часть 2: Исследование устройств в коммутационном шкафу

- Если вы отправились на исследование, вернитесь в режим «Физический» и «Междугородный». На верхней синей панели нажмите «Физический», а затем с помощью кнопок панели навигации или «Назад» перейдите в режим «Междугородный».
- Щелкните по Сьюарду, а затем щелкните по Филиалу.
- Щелкните по модулю «Коммутационный шкаф филиала». Обратите внимание, что в коммутационном шкафу есть стойка, перфорированная кабельная панель и Стол и полка.

Стойка содержит устройства, которые можно установить в стойку. Если увеличить масштаб стойки (инструмент масштабирования или Ctrl+колесо прокрутки), можно увидеть, что устройства закреплены в ней винтами. Под устройством распределения питания находится маршрутизатор. Маршрутизаторы соединяют различные сети.

- г. Под маршрутизатором расположены два коммутатора. Эти коммутаторы обеспечивают проводное подключение к другим устройствам. Обратите внимание, что имена устройств назначены сетевым администратором. Какие устройства используют проводное подключение к коммутатору ALS2?
- е. Под коммутаторами в стойке расположена беспроводная точка доступа Access_Point. Беспроводные точки доступа используют беспроводное соединение для подключения к другим устройствам. Переключитесь в логический режим. Какое устройство подключено к Access_Point?
- ф. Переключитесь в физический режим. Вы должны вернуться в коммутационный шкаф филиала. Где физически расположено устройство, подключенное к точке доступа ?

Часть 3: Подключение конечных устройств к сетевым устройствам

Устройства можно подключать различными способами. Для сетевого подключения устройства обычно используют медный прямой кабель или беспроводное подключение. Для управления устройства обычно используют консольный кабель или USB-кабель.

Примечание: Packet Tracer оценит оставшуюся часть этого задания. Вы можете в любой момент нажать кнопку «Проверить результаты» в нижней части окна «Задания» . Затем нажмите «Элементы оценки» , чтобы увидеть, какие пункты вы ещё не выполнили.

- а. Осмотрите панель кабелей. Она включает в себя два консольных кабеля, десять медных прямых кабелей, четыре оптоволоконных кабеля, два коаксиальных кабеля и два USB- кабеля. Обратите внимание, что отображение кабелей в физическом режиме более точно соответствует их реальным аналогам. Переключитесь в логический режим. Обратите внимание, что в этом режиме отображение кабелей отличается.
- б. Переключитесь в физический режим. Выберите медный прямой кабель на панели кабелей.
- с. Наведите указатель мыши на порты на ПК_1 , пока не появится всплывающее окно FastEthernet0 . Другой порт RS232 предназначен для подключения консольных кабелей.
- г. Выбрав медный прямой кабель, щелкните порт FastEthernet0 для подключения Кабель. Теперь порт должен быть подсвечен зелёным цветом.
- е. Подключите другой конец кабеля к коммутатору ALS2 , щелкнув по свободному порту Fast Ethernet. Кабель теперь он должен быть подвешен между портом PC_1 и ALS2 .
- ф. ПК и ноутбуки также можно подключать к сетевым устройствам с помощью консольного кабеля или USB-кабеля. Это подключение обеспечивает доступ к управлению. Выберите кабель консоли на панели Cable Pegboard.
- г. Щёлкните по порту RS232 на компьютере PC_1. Теперь порт должен быть подсвечен зелёным цветом.
- h. Наведите указатель мыши на Edge_Router и найдите порт консоли . Щёлкните правой кнопкой мыши и выберите « Проверить переднюю панель » . чтобы увеличить масштаб и облегчить поиск порта.
- i. Щелкните порт консоли на Edge_Router , чтобы подключить консольный кабель. Теперь кабель должен быть висит между PC_1 и консольным портом на Edge_Router.

Часть 4: Установка резервного маршрутизатора

Доступ к новым моделям сетевых устройств для настройки управления возможен через порт USB. Это необходимо, поскольку новые ноутбуки и ПК обычно не оснащены портом RS232 для подключения консольного кабеля.

- а. Осмотр полки. Это включает в себя инвентаризацию устройств в филиале в Сьюарде, которые не в настоящее время установлены.
- б. Щелкните и перетащите Backup_Router на пустое место в стойке.

- с. Некоторые устройства не включаются автоматически при установке в стойку. Щелкните Backup_Router > Осмотрите заднюю часть. Найдите кнопку питания и включите маршрутизатор.
- г. На панели Cable Pegboard выберите USB- кабель. Вернитесь к задней панели Backup_Router и найдите USB-порт консоли слева. Щёлкните по порту, чтобы подключить USB-кабель. Теперь порт должен быть подсвечен зелёным цветом.
- е. Подключите другой конец USB-кабеля к любому из USB-портов на ноутбуке_1. Кабель не будет свисает так же, как кабели для подключения к ПК_1.

Часть 5: Настройка имени хоста

Сетевые администраторы обычно присваивают имена сетевым устройствам. Для этого воспользуйтесь консольным подключением к Backup_Router .

- а. Нажмите Ноутбук_1 > вкладка Рабочий стол > Терминал.
- б. Конфигурация терминала уже настроена с необходимыми параметрами порта. Нажмите «ОК».
- с. Теперь вы находитесь в командной строке Backup_Router и должны увидеть следующее.

```
<выходные данные пропущены>
Процессор cisco ISR4331/K9 (1RU) с 1795999 КБ/6147 КБ памяти.
Идентификатор платы процессора FLM232010G0
3 гигабитных интерфейса Ethernet
2 последовательных интерфейса
32768 Кбайт энергонезависимой конфигурационной памяти.
4194304 Кбайт физической памяти.
3207167 Кбайт флэш-памяти в bootflash:.
0 КБ файлов ODM WebUI по адресу webui:.
```

--- Диалог конфигурации системы ---

Хотите ли вы войти в диалоговое окно начальной настройки? [да/нет]: нет

- г. Ответьте «нет» на вопрос и нажмите клавишу ENTER, чтобы открыть командную строку Router> .

Нажмите RETURN, чтобы начать!

<ВВОД>

Маршрутизатор>

- е. Введите следующие команды, чтобы присвоить маршрутизатору имя Edge_Router_Backup.

Маршрутизатор> включить

Маршрутизатор# настроить терминал

Введите команды конфигурации, по одной в каждой строке. Завершите CNTL/Z.

Router(config)# имя хоста Edge_Router_Backup

Edge_Router_Backup(config)# конец

Edge_Router_Backup#

Обратите внимание, что имя хоста изменилось с Router на Edge_Router_Backup.

- е. Закройте окно Laptop_1 и вернитесь в распределительный шкаф филиала.

g. Обратите внимание, что отображаемое имя Backup_Router не изменилось. Перейдите на вкладку Backup_Router > Конфигурация. В разделе «Глобальные настройки» обратите внимание, что Packet Tracer поддерживает два имени для устройства: отображаемое имя и имя хоста.

Часть 6: Исследование остальной части сети

Уделите немного времени изучению остальной части сети. Ознакомьтесь с представлениями сети как в логическом, так и в физическом режимах. В физическом режиме перейдите к другим зонам, таким как центр обработки данных Веллингтона и дом удалённого работника. Технологии, используемые в этих зонах, более подробно обсуждаются в курсах Сетевой академии Cisco. А пока попробуйте самостоятельно изучить то, что вы можете сделать. Не беспокойтесь о том, что что-то сломаете. Вы всегда можете закрыть Packet Tracer и открыть новую копию, чтобы продолжить исследование.